

8.3_无理数与实数_学生学案

教材印刷页 52—54 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出无理数、实数分类、实数与数轴上点的一一对应的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“按定义区分有理数与无理数”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“按定义区分有理数与无理数”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“有理数分类”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 52—54，圈出“无理数、实数分类、实数与数轴上点的一一对应”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

无理数与实数



教材任务 → 自主记录 → 合作验证 → 规范表达

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“理解无限不循环小数与无理数”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

无理数与实数学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

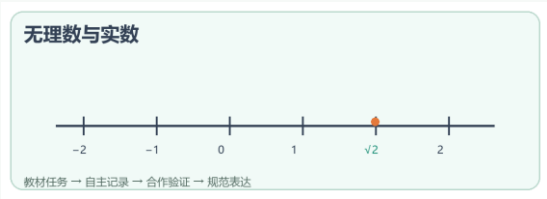
五、概念形成

无理数：_____。
实数分类：_____。
实数与数轴上点的一一对应：_____。

易错提醒：理解无限不循环小数与无理数。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材第 52—54 页分类与数轴探究）：把 $\sqrt{2}$ 、 π 、0.3、 $\frac{22}{7}$ 、 $-\sqrt{9}$ 分类为有理数和无理数。



七、方法归纳

提取_____ → 选择_____ → 规范完成 → 写出依据 → _____检验。

无理数与实数学案

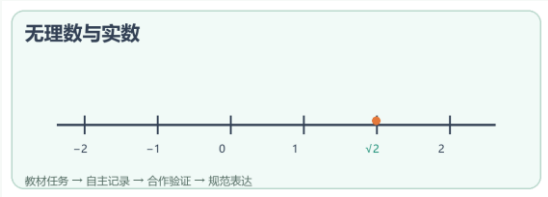
第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘无理数’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“按定义区分有理数与无理数”解决，并写出检验。



十、当堂检测

Q7 纠错：“研究无理数与实数时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

Q8 当堂检测：数轴上的每一个点都对应什么数？每一个实数是否都能在数轴上找到点？

十一、课堂小结与分层作业

我能用三个关键词概括本课：_____、_____、_____。

基础巩固：完成教材第 54 页练习中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“无理数、实数分类、实数与数轴上点的一一对应”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：数轴上的每一个点都对应什么数？每一个实数是否都能在数轴上找到点？；从实数分类与数轴表示中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____